

NOME e COGNOME _____

VOTO: _____ = RM: _____ + ES1: _____ + ES2: _____

Rispondere agli **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla** e agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta**.

All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

ESERCIZI A RISPOSTA MULTIPLA (RM)

IMPORTANTE: dovete dare una brevissima giustificazione

VALUTAZIONE: L'individuazione di una risposta corretta [C] è valutata +1, l'individuazione di una risposta errata [E] è valutata +1/2, una risposta sbagliata è valutata -1/2 ed una non risposta è valutata 0.

Il voto viene poi normalizzato in modo da risultare tra 0 e 10.

ATTENZIONE: RISPOSTE IN CONTRADDIZIONE TRA LORO SONO VALUTATE -1/2 CIASCUNA.

Esercizio 1. RM Un'urna che contiene 10 tessere. Ogni tessera è contrassegnata con una delle seguenti 9 lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Si estraggono tre carte, una dopo l'altra **SENZA REINSERIMENTO**. Sia $E_i :=$ "la i -sima lettera estratta è una vocale" ($i = 1, 2, 3$), e sia $E :=$ "le tre lettere estratte sono tutte vocali". Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(E) = 1/(3 \cdot 4 \cdot 7)$
- ii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(E) = 1/\binom{9}{3}$
- iii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(E_1) = 1/3$ e $\mathbb{P}(E_2) = 1/3$;
- iv) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(E_1|E_2) = \mathbb{P}(E_2|E_1) = \frac{1}{4}$;
- v) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(E) < \mathbb{P}(E_1 \cap E_2)$;
- vi) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(E_3) = \mathbb{P}(E_1)$;

Esercizio 2. RM Gli eventi A , B e C formano una famiglia di tre eventi indipendenti. Inoltre $\mathbb{P}(A) = 1/4$, $\mathbb{P}(B) = 4/5$, $\mathbb{P}(C) = 1/3$. Come usuale nel seguito E^c denota il complementare di E . Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☐ A , B e C sono incompatibili a due a due;
- ii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A \cup C) \cap B^c = [\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(C)] \mathbb{P}(B^c)$;
- iii) C ☐ E ☐ A , B e C formano una partizione;
- iv) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A \cap B \cap C^c) = 1/30$;
- v) C ☐ E ☐ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 3. RM Siano X e Y due variabili aleatorie indipendenti entrambe geometriche (a partire da 1) con $\mathbb{E}(X) = 2$ e $\mathbb{E}(Y) = 4/3$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono corretta/e?

- i) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X \leq 4) = 1 - \frac{1}{2^4}$;
- ii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(Y = 4) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 \frac{1}{4}$;
- iii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X + Y = 3) = \frac{1}{2} \frac{3}{16} + \frac{1}{4} \frac{3}{4}$;
- iv) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(\max(X, Y) > 4) = 1 - \mathbb{P}(X \leq 4) \mathbb{P}(Y \leq 4)$;
- v) C ☐ E ☐ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

Esercizio 4. RM Una scimmia pigia a caso su una tastiera che contiene solo le 21 lettere dell'alfabeto italiano. Siano $E := \{\text{la scimmia scrive AZZARDA}\}$ ed $F := \{\text{la scimmia scrive un anagramma di AZZARDA}\}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/ sono **SEMPRE** corretta/e?

- i) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(E) = \frac{1}{21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15}$;
- ii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(E) = \frac{1}{21^7}$;
- iii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(F) = \frac{7!}{21 \cdot 20 \cdot 19 \cdot 18 \cdot 17 \cdot 16 \cdot 15}$;
- iv) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(F) = \frac{7!}{3!2!1!1!1!1!} \cdot \frac{1}{21^7}$;
- v) C ☐ E ☐ Nessuna delle risposte precedenti è corretta.

NOME e COGNOME _____

VOTO: _____ = RM: _____ + ES1: _____ + ES2: _____

Rispondere agli **Esercizi 1e 2, a risposta aperta** e agli **Esercizi 1.RM—4.RM, a risposta multipla**.

All'orale si discuterà di tutti gli esercizi, compresi quelli non svolti e quelli per casa. Inoltre si discuterà di un argomento scelto da voi. Eventualmente, se lo riterrò necessario, mi riservo la possibilità di chiedervi un altro argomento.

IMPORTANTE: le risposte degli esercizi a risposta aperta vanno giustificate

VALUTAZIONE: Ogni esercizio a risposta aperta vale 10 punti.

Esercizio 1. (a risposta aperta) Alice lancia una moneta (non truccata) per scegliere uno dei suoi dadi:

- se ottiene al massimo una testa sceglie il dado rosso;
- se si ottengono esattamente 2 teste sceglie il dado giallo;
- se si ottengono esattamente 3 teste sceglie il dado blu.

Siano $D_R := \text{"viene scelto il dado rosso"}$, $D_G := \text{"viene scelto il dado giallo"}$, $D_B := \text{"viene scelto il dado blu"}$

i) Calcolare $\mathbb{P}(D_R)$, $\mathbb{P}(D_G)$, $\mathbb{P}(D_B)$.

$\mathbb{P}(D_1) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\mathbb{P}(D_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\mathbb{P}(D_3) = \underline{\hspace{2cm}}$

Il dado scelto (**sempre lo stesso**) viene lanciato tre volte. Tutti e tre i dadi sono a 6 facce e sono ben equilibrati, ma mentre il dado blu ha le 6 facce regolarmente numerate da 1 a 6, gli altri due dadi sono modificati:

- il dado rosso ha tre facce numerate con il numero 1 e le rimanenti tre con il numero 2;
- il dado giallo ha due facce numerate con il numero 1, due facce con il numero 2 e le rimanenti due facce con il numero 3.

ii) Calcolare $\mathbb{P}(A_1) = \{\text{esce 1 al primo lancio del dado scelto}\}$ e $\mathbb{P}(A_2) = \{\text{esce 1 al secondo lancio del dado scelto}\}$.

$\mathbb{P}(A_1) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\mathbb{P}(A_2) = \underline{\hspace{2cm}}$

iii) Calcolare $\mathbb{P}(D_R|A_1)$, $\mathbb{P}(D_G|A_1)$, $\mathbb{P}(D_B|A_1)$

$\mathbb{P}(D_R|A_1) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\mathbb{P}(D_G|A_1) = \underline{\hspace{2cm}}$ $\mathbb{P}(D_B|A_1) = \underline{\hspace{2cm}}$

iv) Calcolare $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2)$. Gli eventi A_1 e A_2 sono indipendenti, correlati positivamente o correlati negativamente?

$\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ Gli eventi A_1 e A_2 sono $\underline{\hspace{2cm}}$

Sia X il numero di volte in cui è uscito 1, nei tre lanci del dado scelto.

v) Calcolare $\mathbb{E}(X)$ (*suggerimento: non è necessario calcolare la densità discreta di X*)

$\mathbb{E}(X) = \underline{\hspace{2cm}}$

Esercizio 2. (a risposta aperta) Siano X a valori in $\{-1, 0, \frac{1}{2}\}$ e Y a valori in $\{\frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, 2\}$, tali che:

$$\mathbb{P}(X = -1, Y = \frac{1}{2}) = \mathbb{P}(U = -2, V = 2) = \mathbb{P}(U = 2, V = -2) = \mathbb{P}(U = 2, V = 2) = 0,$$

$$\mathbb{P}(U = 1, V = -2) = \mathbb{P}(U = 1, V = 2) = c, \quad \text{e} \quad \mathbb{P}(X = x, Y = y) = 0 \text{ per i rimanenti valori di } (x, y).$$

i) **Spiegare il motivo** per cui $c = 1/8$ □ calcolare la densità discreta marginale di X □ e quella di Y . □

ii) **Spiegare come si ottiene** che $\mathbb{E}(Y) = 0$ □ e che $\text{Var}(Y) = \frac{3}{16}$. □

iii) **(a)** Calcolare $\text{Cov}(X, Y)$. □ **(b)** Le variabili aleatorie X e Y sono indipendenti? □

iv) Calcolare $\mathbb{P}(X \geq 0, Y \leq 1)$ □ e $\mathbb{P}(X = 0 | X \geq 0, Y \leq 1)$. □

Siano $\{X_i, i = 1, 2, \dots, 108\}$ variabili aleatorie (globalmente) indipendenti e tutte con la stessa distribuzione di X .

v) **(a)** Posto $S_{108} = \sum_{i=1}^{108} X_i$, calcolare $\mathbb{E}(S_{108})$, □ $\text{Var}(108)$, □ $\mathbb{E}\left(\frac{S_{108}}{108}\right)$ □ e $\text{Var}\left(\frac{S_{108}}{108}\right)$. □

(b1) Usare la disuguaglianza di Chebyshev per trovare una minorazione a $\mathbb{P}\left(\left|\frac{S_{108}}{108}\right| \leq 1/16\right)$. □

OPPURE, in alternativa

(b2) Usare il teorema centrale del limite e le tavole della Gaussiana per trovare un'approssimazione a

$$\mathbb{P}\left(-\frac{27}{4} \leq S_{108} \leq \frac{27}{4}\right). \quad \square$$

(per i calcoli è utile ricordare che $108 = 2^2 \cdot 3^3 = 4 \cdot 27$)

ESERCIZI PER CASA
SPEDIRE la scannerizzazione o la foto (possibilmente in bianco e nero) a
nappo@mat.uniroma1.it

Rispondere alle domande degli esercizi (a risposta multipla e a risposta aperta) alle quali non avete risposto ed in particolare **ad entrambe** le domande *v)* **(b1)** e *v)* **(b2)** dell'**Esercizio 2** (o a **una sola** delle due: dipende da quale avete svolto). Rispondere inoltre **alle domande che pensate di aver sbagliato**. Rispondere infine al seguente **Esercizio 3 (a risposta aperta)** e al successivo **Esercizio 5. RM (a risposta multipla)**. Ricordate che le risposte degli esercizi a risposta aperta devono essere giustificate in dettaglio e che invece quelle a risposta multipla devono essere giustificate brevemente.

Esercizio 3. (a risposta aperta) Sia X una variabile aleatoria con distribuzione di Poisson, con $\mathbb{E}(X) = 3$, e sia $Y = \mathbf{1}_A$, dove A è un evento con $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{3}$. Si assuma che X ed Y siano indipendenti.

i) Calcolare $\mathbb{P}(X = 1)$, $\mathbb{P}(X = 1, Y = 0)$ e $\mathbb{P}(X = 1, Y = 1)$.

ii) Quanto vale $Var(X)$? Calcolare $\mathbb{E}(X^2)$, usando i valori $\mathbb{E}(X)$ e $Var(X)$.

Sia V il prodotto tra X ed Y , ossia $V := XY$

iii) Calcolare $\mathbb{P}(V = 0)$, $\mathbb{P}(V = 1)$, $\mathbb{P}(V = 2)$ e $\mathbb{P}(V \geq 2)$.

iv) Calcolare $\mathbb{P}(X = 0, V = 1)$ e $\mathbb{P}(X = 1, V = 1)$. Le variabili aleatorie X e V sono indipendenti?

v) Calcolare $\mathbb{E}(V)$, $\mathbb{E}(X^2Y)$ e $Cov(X, V)$.

Esercizio 5.RM (a risposta multipla) Si lancia tre volte una moneta truccata in modo che la probabilità di testa sia p . Siano $A := \{\text{esce testa al terzo lancio}\}$ e $X_T := \text{numero di teste ottenute}$. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

i) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(\{X_T = 2\} \cap A) = 2p^2(1 - p)$;

ii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(X_T = 2) = 2p(1 - p)^2$;

iii) C ☐ E ☐ $\mathbb{P}(A | X_T = 2) = \frac{2}{3}$;

iv) C ☐ E ☐ Gli eventi A e $\{X_T = 2\}$ sono indipendenti se e solo se $p = \frac{2}{3}$;

v) C ☐ E ☐ Nessuna delle precedenti affermazioni è corretta.